

BUSINESS PLAN

사업계획서 — 무빙홈 (MovingHome)

AI 가전의 신뢰 격차를 메우는 explainable physical AI 스타트업

사업계획서 — 무빙홈 (MovingHome)

AI 가전의 신뢰 격차를 메우는 explainable physical AI 스타트업

본 문서는 멘토 피드백(2026-05-16)에 따른 사업성 트랙. 기술 구현은 TECHNICAL_PLAN.md 참조.

작성: 2026-05-16 · 팀 럭키 금성 · 성균관대 AI Intensive Project

주의 — 본 사업계획서는 학부 과제용 가상 회사 시나리오입니다. "무빙홈"은 가공의 신규 스타트업이며, 본문의 시장·재무 수치는 공개 자료에서 추정하거나 합리적 가정으로 채운 값입니다. LG전자·삼성전자·로보락 등 실제 기업명은 비교 분석 목적으로만 인용했습니다.

0. Executive Summary

한 문장: 무빙홈은 왜 그 결정을 했는지 사용자에게 설명할 수 있는 AI 로봇청소기 + IoT 멀티센서 기반 상황 추론 layer를 만드는 스타트업이다.

문제: 한국 가정의 로봇청소기 보유율은 빠르게 늘었지만, 사용자의 일정 비율은 자율 모드를 켜다가 답답해서 수동으로 회귀한다. 자율성의 병목은 청소 성능이 아니라 "왜?"에 답하지 못하는 신뢰 격차다.

해결: 두 레이어로 답한다.

- Multi-sensor 상황 추론** — 도어락·주방기기·냉장고·에어컨·시간 등 다중 IoT 시그널을 융합해 "지금 어떤 상황인가" 추정
- Explainable Decision** — 청소 결정의 이유를 점수표·자연어 양쪽으로 사용자에게 노출

수익 모델: 하드웨어 1회 판매(₩699,000) + 프리미엄 구독 "무빙홈 Pro" (₩4,900/월, IoT 멀티 기기 연동·고급 explanation·자동 추론 모드 ML).

타겟 시장: 한국 30대 맞벌이 + 반려견 + IoT 가전 보유 가구 — 수도권 핵심 페르소나 약 13만 가구 [추정] (수도권 30대 맞벌이 60만 가구 × 반려견 보유율 22%). ARPU 디바이스 ₩70만 + 구독 ₩5천/월 가정.

3년 목표: Y1 디바이스 5,000대 + 구독 800건 → Y3 디바이스 30,000대 + 구독 12,000건. Y3 매출 ~217억 원, 영업이익률 +6%대.

왜 지금: 한국 로봇청소기 시장 2025년 ~6,500억 원·CAGR 14.3%, 보유율 24%(2020년 9%에서 4년 만에 2.5배). 그러나 중국 4사(로보락·드리미·에코백스·모바)가 70%+ 점유, 삼성+LG 합산 20%대로 수성 중. 무빙홈은 H/W 가격경쟁이 아닌 **explainable AI + 멀티 IoT 통합 SW** 레이어로 차별화.

1. 문제 정의 — Trust Gap in AI Appliances

1.1 현상

스마트 가전은 *자동화* 수준에 도달했지만 *맥락 이해*는 멈춰 있다. 사용자는 다음 경험을 반복한다:

- 자율 청소를 켜는데 새벽 2시에 침실 옆 거실에서 가동 → 잠 깨움
- 손님 도착 30분 전인데 현관·거실은 안 가고 욕실부터 청소
- 비 오는 날 사용자가 막 귀가했는데 마른 거실 카펫만 반복

→ "믿을 수 없어서 끄고 수동으로 돌린다."

1.2 데이터로 본 신뢰 격차

직접적 정량 데이터("자율모드 끄고 수동 회귀") 공개 통계는 미발견. **정성적 신호는 강함:**

- 사용자 리뷰·구매가이드 공통 결론: "수동 청소를 완전히 대체하지 못해 보조 청소기 병행 필요" (출처: nosearch 로봇청소기 구매가이드)
- 주요 불만 톱3:
 1. 매트·모서리 사각지대 → 보조 청소기 필요
 2. 앱-WiFi 연결 끊김·매핑 초기화
 3. 물걸레 관리 부담
- 만족 핵심: "집이 항상 깨끗" — *결과는 만족하나 신뢰는 부분적*

해석: 사용자는 로봇청소기를 *완전히 자율적으로* 두지 못하고, "지금 갈지 말지·어디 우선인지"를 매번 재확인. 무빙홈의 **explainable decision**은 이 부분 신뢰를 보완.

1.3 왜 지금인가 (Why Now)

- 한국 스마트홈 시장 2024년 ~5.3조원, CAGR **16.15%** (Mordor Intelligence)
- 플랫폼 침투: 삼성 **SmartThings 46.5%**, LG **ThinQ 39.4%** (오픈서베이 2023)
- 단지 단위 IoT: SmartThings Pro 국내 **200만 가구·248개 아파트 단지** (2024.1)
- → 다중 센서 데이터 *원천이 이미 집 안에 깔려 있음*
- LLM-on-device ML 성숙 → "결정 + 설명"을 디바이스 가격대 안에서 구현 가능
- Matter·HomeKit 표준화 → 다중 vendor IoT 데이터 통합 기술 장벽 ↓

1.4 LG 가전과의 관계 (멘토링 트랙 맥락)

LG는 이미 ThinQ 플랫폼·CodeZero AI·도어락·인덕션·냉장고를 모두 보유. 빠진 건 *그 데이터로 결정·이유를 만드는 layer*. 무빙홈의 reference 구현은:

- (가상 회사 무빙홈 관점) → 독립 디바이스 + IoT 통합 SaaS로 직판

- (LG 사내 관점) → ThinQ에 layer로 흡수되는 reference 설계

→ 양쪽 모두 사업적 의미가 있다.

2. 가상 회사 소개 — 무빙홈 (MovingHome)

항목	내용
사명	무빙홈 (MovingHome)
법인 형태	주식회사 (가정)
설립	2026 (가정)
본사	서울 성수동 (IoT 가전 스타트업 클러스터)
임직원	Y1 7명 (CEO·CTO·하드웨어 2·SW 2·UX 1·BD 1) → Y3 35명
단계	Seed 라운드 가정 (₩15억)
미션	"가전이 무엇을 하는지뿐 아니라 왜 그렇게 하는지까지 보여준다"

2.1 핵심 가치

1. **Explainable by Default** — 모든 결정은 사용자에게 *이유*가 보인다
2. **Sensor Fusion** — 한 기기가 아니라 집 전체 IoT 시그널을 본다
3. **Privacy on the Edge** — 센서 raw 데이터는 디바이스 안에서만 처리, 클라우드에는 결정 결과만

3. 페르소나 & 고객 세그먼트

3.1 1순위 페르소나 — "지호·민서 부부"

항목	값
연령	남 34 · 여 32
거주	서울 마포구 전용 25평 신축 아파트, 전세
가족	부부 + 반려견 1마리 (소형견, 4kg)
소득	합산 세전 ₩9,800만원/년
직업	남: IT 스타트업 PM · 여: 마케팅 에이전시 AE
일과	7:30 출근 · 19:30 귀가 (불규칙) · 23:30 취침
보유 가전	LG ThinQ 냉장고·세탁기·에어컨, 삼성 인덕션, 어웨어 공기청정기, 도어락 (스마트키 앱 연동)
가전 구매 결정	둘 다 결정 — 보통 여성이 옵션 비교, 남성이 가격·기술 사양 검토
페인포인트	• 반려견 털·발자국 진흙 매일 청소 부담 • 로봇청소기 보유 → 그런데 "퇴근하고 와서 켜면 너무 늦어서 안 깔끔" + "출근하고 켜자니 강아지 무서워함" • ThinQ SmartThings 별도 앱이라 통합 안 됨
JTBD (Job to be Done)	"퇴근 전에 알아서 <i>반려견이 안전한 시간에, 현관·거실 위주로 짧게</i> 청소돼 있으면 좋겠다"
지불 의사	하드웨어 ~80만원 + 월 5천원대 구독

3.2 2순위 페르소나

- 40대 자녀 독립 직전 부부 (구매력 ↑, 면적 ↑, 신기술 수용도 중)
- 30대 후반 외동자녀 가정 (안전·소음 민감도 ↑)

3.3 비타겟

- 1인 가구 20대 (가처분 소득 제한, 평수 작음, 단순 가성비 청소기 선호)
- 60대+ (앱·구독 UI 거부감 가설)

4. 시장 규모 (TAM / SAM / SOM)

⚠ 본 절의 수치는 공개 자료 기반 추정. 정확한 출처는 §12 References.

4.1 TAM — 한국 로봇청소기 전체 시장

- 연 매출 규모: ~6,500억원 (2025) — 전년 대비 제자리걸음 전망 (전자신문)
- 단, 2024 상반기 로보락 단일 1,420억원 → 시장 전체 1조원대 가능 [추정]
- 가구 보유율(침투율): 24% (2024) — 2020년 9% → 4년 만에 2.5배 (네이트뉴스)
- CAGR: 14.30% (2025-2034 전망) (Expert Market Research)
- 글로벌 위치: 한국은 미·독·韓 핵심 시장 3대장 중 하나 (Roborock IR)

4.2 SAM — 무빙홈 핵심 페르소나

수도권 30대 맞벌이 + 반려견 + IoT 가전 보유 가구

단계	값	출처
수도권 맞벌이 가구 (전 연령)	246.9만 (경기 156.8 + 서울 90.1)	KDI 지역별고용조사 2024
× 30대 가구주 비중 25% [추정]	60만 가구	통계청 가구주 연령 분포
× 반려견 보유율 22% (455만/2,200만)	13만 가구	데일리벳 2024

- **SAM 디바이스 매출 잠재:** 13만 가구 × ₩699,000 = **~910억원** (1회성)
- **SAM 구독 매출 잠재:** 13만 × ₩4,900/월 × 12 × 가입률 30% = **~230억원/년**
- **확장 SAM (Y2~):** 반려견 조건 완화 시 60만 가구 → 최대 **~4,200억원** 디바이스 잠재

4.3 SOM — 3년 도달 가능

- Y1: 핵심 페르소나 13만 가구 중 **0.4% (5,000대)**
- Y3: **2.3% (30,000대)** 누적
- Y3 매출: §8 손익 추정 참조 (~217억원)

4.4 비교

시장	규모	무빙홈 포지션
TAM (한국 로봇청소기 전체)	~6,500억~1조원/년	직접 진입 안 함
SAM (수도권 30대 맞벌이 반려견)	~910억원 (디바이스) + ~230억원/년 (구독)	직접 타겟
SOM (Y3 누적 30,000대 + 구독 12,000건)	~217억원/년	점유 목표

4.5 글로벌 참고

지표	값	출처
글로벌 시장 (2024)	75~96억\$	Virtue Market Research · Strategic Market Research
글로벌 시장 (2030)	162~217억\$	Virtue · Strategic · TBRC
CAGR (2024~2030)	12.4~14.3%	Strategic · Virtue · TBRC · Grand View Research

보수적으로 본 값: **80억\$ → 195억\$, CAGR ~13%**. 한국 시장은 글로벌의 3-5% 추정.

4.6 시장의 함정 — 중국 4사 70% 장악

- 로보락 한국 매출 2020년 291억 → 2024년 3,000억+ (**4년간 약 10배**)
- 2025년 점유: 로보락 45-50% + 드리미 12% + 에코백스·모바 10% = **70%+**
- 삼성+LG 합산 **~20%**

시사점: H/W 가격경쟁은 한국 제조사도 이미 패배. **SW·구독·서비스 차별화만이** 진입 가능한 축.

4.7 STP 전략

항목	내용
Segmentation	A: 정해진 시간 자동 청소형 (기존 사용자 다수) B: 상황별 수동 호출형 (보조 청소기 병행자) C: AI 자율 청소를 원하지만 신뢰 못 함 (잠재 타겟)
Targeting	1차 타겟은 C 세그먼트. 30대 맞벌이 + 반려동물·영유아 가구. AI 가전에 호의적이나 "왜?"에 대한 답을 원함.
Positioning	"청소를 잘하는 로봇"이 아니라 "왜 이렇게 청소했는지 설명하는 로봇" — 단순 자동화에서 상황 이해·설명 가능한 Physical AI Agent 로 시장 포지션 이동

4.8 SWOT 분석

	Strength	Weakness
내부	- Explainable AI를 가전 도메인에 적용한 차별화된 접근 - Rule-based + LLM + ML 멀티센서 융합 하이브리드 - 멀티 vendor IoT 통합으로 LG·삼성 lock-in 회피 - 디바이스 측 inference로 프라이버시 선제 대응	- 하드웨어 OEM 의존 → 흡입력 등 raw 성능은 동급에 머무름 - Y0 실 사용자 데이터 없음 → 초기 ML 모델 일반화 가설에 의존 - 중국 4사 70% 장악 시장에 신규 진입
	Opportunity	Threat
외부	- Physical AI · Agentic AI · Explainable AI 트렌드 정점 - 한국 보유율 24% → 침투 여지 76% - 스마트홈 시장 CAGR 16% · LG ThinQ 39%·SmartThings 46% 침투 - Matter 표준화로 멀티 vendor 통합 기술 장벽 ↓	- LG·삼성이 동일 explainability 기능 후발 출시 - LLM API 비용 변동성 → 구독 마진 압박 - 개인정보 규제 강화로 IoT 데이터 통합 제약 - 중국 H/W 강자의 SW 차별화 추격 (로보락 매핑 SDK)

5. 경쟁 분석

⚠️ 가격·점유율은 공개 자료 기반(2025 디지털데일리·아시아경제 등). 추정치는 [추정] 표기.

5.1 직접 경쟁사 (2025 한국 시장)

경쟁사	점유율 (2025 H1)	가격대	강점	약점
로보락 (中)	45-50% (프리미엄 50%대 중반)	130만원+ 프리미엄	매핑·물걸레 1위, 자동 비움·세척	한국 IoT 가전과 연동 거의 없음
드리미 (中)	12% (1년 새 5%→12%)	100-150만원	빠른 점유 확장, 가격 대비 성능	브랜드 인지도 ↓
에코백스·모바 (中)	각 ~10%	50-100만원	중가 segment	AI explainability 없음
삼성	10%대 → 30%대 중반 (중저가)	60-130만원	비스포크 디자인, AI 객체 인식	SmartThings 통합 어색
LG	(삼성+LG 합산 ~20%)	130-180만원+	코드제로·자동 비움·ThinQ 통합	가격 ↑, "왜?" 설명 없음

핵심: 중국 4사가 70%+ 장악, 한국 제조사 점유율은 수성 중. 무빙홈은 H/W가 아닌 SW 차별로 진입.

5.1.1 가격대 세그먼트

세그먼트	가격	대표 브랜드
저가	<60만원	샤오미·중소 브랜드
중저가	60-130만원	삼성(점유 ↑), 에코백스
프리미엄	130만원+	로보락(50%대 중반)·드리미·LG

무빙홈 포지션: ₩699,000 → 중저가 상단. 프리미엄 가격은 아니지만 SW 가치로 동급 차별화.

5.2 무빙홈의 차별 포지셔닝

축	무빙홈	경쟁사
결정의 이유 설명	✓ 점수표 + 자연어	X 블랙박스
멀티 IoT 센서 입력	✓ 도어락·인덕션·냉장고·에어컨 통합	△ 자사 가전만
자동 추론 모드	✓ 시간만 알아도 ML이 상황 추정	X 사용자가 설정
개인정보 보안	✓ 디바이스 측 inference	△ 클라우드 분석 다수
하드웨어 성능 (먼지 흡입력 등)	△ 동급	✓ 로보락 우위
가격	~70만원 (중가)	프리미엄 100만원+

→ "AI 신뢰성 + IoT 통합" 축에서 우위. 흡입력 등 하드웨어 raw 성능은 동급 OEM 채택으로 캐치업, 차별은 SW에서.

5.3 간접 경쟁

- 무선 청소기 (다이슨·LG 오브제) — "수동으로 돌리는 게 빠르다"는 사용자 layer
- 가사 도우미 서비스 (대리주부·미소) — 시간 외주 옵션

6. 제품 & 차별점

6.1 제품 라인 (가정)

모델	가격	타겟	주요 기능
무빙홈 One	₩699,000	30대 부부 (1순위 페르소나)	5층 5-Layer 의사결정 + 모바일 앱 explanation
무빙홈 Pro (구독)	+₩4,900/월	멀티 IoT 가구	도어락·인덕션·냉장고·에어컨 연동, 자동 추론 ML, 음성 설명, 30일 결정 기록
무빙홈 Family (Y2 예정)	₩999,000	반려동물·아이 가구	동물 회피 강화, 알리지 모드

6.2 핵심 기술 (기술 plan은 별도)

5-Layer 의사결정 아키텍처 + IoT 멀티센서 통합 + Rule-based scoring + LLM 자연어 해석. 자세한 구현은 TECHNICAL_PLAN.md 참조.

6.3 IP·진입장벽

- **데이터 자산**: 사용자별 IoT 시그널 → 결정 매핑 학습 데이터 (Y2부터 가치 발생)
- **explainability UX 디자인 노하우**: 단순 점수 노출이 아닌 "왜?" 토글, breakdown 시각화 등 디자인 시스템
- **LG/삼성 등 vendor lock-in 회피** — 멀티 vendor IoT 연동이 기술적 진입장벽

7. 수익 모델 & 단위경제 (Unit Economics)

7.1 매출 구조

항목	단가	비고
디바이스 1회 판매	₩699,000	마진 ~30% 가정 (제조원가 ~₩490,000)
무빙홈 Pro 구독	₩4,900/월	가입률 30% 가정 (디바이스 구매자 대비)
Y2~ B2B 라이선스 (옵션)	TBD	시범 사업, 수치 미반영

7.2 단위경제 (디바이스 1대 + 구독 1년 기준)

항목	금액	메모
디바이스 매출	₩699,000	
제조원가 (BOM + 조립)	-₩490,000	OEM 가정
디바이스 GP	₩209,000	GM ~30%
구독 매출 (12개월)	₩58,800	가입 시
구독 원가 (클라우드·LLM API)	-₩18,000	LLM 호출 캐시 + 자체 ML로 비용 ↓
구독 GP (12개월)	₩40,800	GM ~69%
CAC (Customer Acquisition Cost)	₩80,000	Y1 가정, 디지털 광고 중심
LTV (3년 가정)	₩331,400	디바이스 GP + 구독 GP × 3yr × 가입률 30%
LTV / CAC	~4.1x	헬스 기준선 3x 이상 충족

7.3 가입률·이탈률 가정

- 구독 가입률 (디바이스 구매 대비): Y1 25% → Y3 35% (사용자 학습 효과로 IoT 통합 가치 인지 ↑)
- 월 이탈률: 2% (연 ~22%)

8. 3년 손익 추정

⚠ 모든 수치는 가정. 환율·세금·일회성 비용 등 제외 단순 추정.

8.1 매출 추정 (단위: 백만 원)

	Y1	Y2	Y3
디바이스 판매 대수 (당해)	5,000	12,000	30,000
디바이스 매출	3,495	8,388	20,970
누적 구독 가입자 (말일)	800	3,500	12,000
구독 매출 (연환산)	24	122	470
총 매출	3,519	8,510	21,440
핵심 페르소나 SAM 침투율	0.38%	1.31%	3.6% (누적)

8.2 비용 추정 (단위: 백만 원)

	Y1	Y2	Y3
매출원가 (디바이스+구독)	2,464	5,910	14,766
인건비 (7→15→28명)	980	2,100	3,920
마케팅	400	900	1,800
R&D	600	800	1,000
운영비 (사무실·법무·기타)	200	300	500
총 비용	4,644	10,010	21,986
영업이익	-1,125	-1,500	-546
영업이익률	-32%	-18%	-2.5%

→ 3년 내 영업 흑자 미도달, BEP는 Y4 중. Seed ₩15억 → Series A ₩50억(Y2 초) → 추가 Series B ₩70-100억(Y3 말) 필요. 학부 발표 시 "흑자가 늦지만 SOM 침투 3.6%까지 가는 path가 보임"으로 설명.

보수 vs 공격 시나리오: 위 표는 보수. 구독 ARPU를 ₩4,900→₩30,000 (Pro 멀티 IoT 통합 풀 가격)으로 올리면 Y3 구독 매출 ~28억 → Y3 영업이익 +20억 가능. 학부 발표에서는 보수안 본문 + 공격안 부록 형식 권장.

8.3 자금 조달 가정

- Y0 (Pre): Seed ₩15억 (제품 개발·초기 생산)
- Y2 초: Series A ₩50억 (생산 확대·마케팅·인재)
- Y3 말: 흑자 전환 후 Series B 옵션 검토

9. Go-to-Market 전략

9.1 Phase 1 (Y1) — Early Adopter

- 채널: 자사 D2C 웹사이트 + 텐바이텐·29CM 같은 큐레이션 마켓
- 마케팅: 인스타그램·유튜브 인플루언서 (반려견 가구·맞벌이 라이프 channel)
- KPI: 디바이스 5,000대, 구독 가입률 25%, NPS 40+

9.2 Phase 2 (Y2) — 매스 채널 + B2C 광고

- 채널: 쿠팡·네이버 스마트스토어 진입, 오프라인 시연 매장 (코엑스·스타필드 팝업)
- 마케팅: TV CF 시범 + 카카오톡·네이버 검색광고
- 파트너십: LG·삼성 IoT 인증 ("Works with ThinQ" 등) 협상 시도

9.3 Phase 3 (Y3) — 카테고리 확장 + B2B

- 무빙홈 Family 출시 (반려동물 특화)
- 빌트인 가전 시장 (신축 아파트) B2B 영업

- 동남아 (베트남·태국) 수출 검토

10. 위험 & 대응

위험	영향	대응
LG/삼성 등 대기업이 동일 기능 출시	차별 소실	(a) 멀티 vendor 통합 강점 유지 (b) UX 노하우 lead 1-2년 유지 (c) B2B 라이선스 pivot 옵션
하드웨어 OEM 품질 이슈	브랜드 신뢰 ↓	초기 6개월 100% QC, 무상 교환 정책
LLM API 비용 폭증	구독 마진 침식	자체 ML로 inference 비중 ↑ (Y2 50%, Y3 80%)
개인정보 규제 강화	IoT 연동 제한	디바이스 측 inference 아키텍처로 GDPR·개인정보보호법 선제 대응
구독 이탈률 가정 초과	LTV 가정 붕괴	12개월 후 "결정 기록 다시보기" 같은 retention 기능 추가

11. 팀 & 자문 (가정)

- CEO: 가전·IoT 산업 8년 경력 (가정)
- CTO: Edge AI·임베디드 SW 10년
- 자문: 가전 디자인·UX 1명 + AI 윤리·explainability 학계 1명

(본 학부 프로젝트에서는 실제 팀원이 각 역할의 reference 구현을 담당.)

12. References (자료 출처)

시장 규모 / 성장률

- 전자신문 「국내 로봇청소기 시장, 올해 첫 '제자리걸음' 전망」 — <https://www.etnews.com/20251201000185>
- 로봇신문 「로보락, 2024년 상반기 1위」 — <https://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=35634>
- Expert Market Research — South Korea Robot Vacuum Market — <https://www.expertmarketresearch.com/reports/south-korea-robot-vacuum-cleaner-market>
- 네이트뉴스 「로봇청소기 보급률 24%」 — <https://news.nate.com/view/20251120n27548>

경쟁 점유율

- 디지털데일리 「로보락 왕좌 흔들」 — <https://m.ddaily.co.kr/page/view/2025102015385605157>
- 아시아경제 — <https://www.asiae.co.kr/article/2025101523251094606>
- AJU Press 「Chinese robot cleaners sweep Korean homes」 — <https://www.ajupress.com/view/20260508145303993>
- Roborock 보도자료 (IDC) — <https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/roborock-becomes-the-worlds-no-1-smart-cleaning-robot-brand-according-to-idc-302710889.html>

사용자 행동·만족도

- noresearch 로봇청소기 구매가이드 — https://nosearch.com/contents/guide/living/robotic_vacuum_cleaner

가구·반려동물 통계

- KDI/통계청 「2024 하반기 지역별고용조사」 — <https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=267783>
- 서울뉴스 30대 맞벌이 비중 — <https://seoulnews.org/article/34086>
- 데일리벳 「반려동물 양육비율 28.6%」 — <https://www.dailyvet.co.kr/news/policy/234742>
- 데일리벳 「반려견 499만」 — <https://www.dailyvet.co.kr/news/policy/239355>
- KDI 「2024 주거실태조사」 — <https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=273475>

스마트홈·IoT

- Mordor Intelligence 한국 스마트홈 — <https://www.mordorintelligence.kr/industry-reports/south-korea-smart-home-market>
- IMARC Group — <https://www.imarcgroup.com/south-korea-smart-home-devices-market>
- 오픈서베이 스마트홈 트렌드 2023 — <https://blog.opensurvey.co.kr/article/smart-home-2023-2/>
- 이코노미스트 「스마트홈 320조 시장」 — <https://economist.co.kr/article/view/ecn202406240055>

향후 확인 필요 (Y0 추가 리서치)

- 통계청 KOSIS 가계금융복지조사 — 30대 맞벌이 가처분소득 분위
- 한국소비자원 로봇청소기 만족도 정밀 조사 (자율모드 사용률 정량)
- LG전자·삼성전자 H&A 부문 분기 IR — segment 매출 추세

부록 A — 페르소나 인터뷰 시나리오 (Y0 사용자 검증용)

가상 회사 무빙홈이 Y0에 실제 잠재 고객 10명을 인터뷰한다고 가정. 질문 예시:

1. 현재 로봇청소기를 사용하나요? 사용한다면 자동 모드와 수동 시작 중 어느 쪽을 더 자주 쓰나요? 왜?
2. 청소기가 알아서 결정한 결과가 마음에 안 들었던 적이 있나요? 그때 어떻게 했나요?
3. ThinQ SmartThings 같은 IoT 앱을 쓰나요? 여러 가전을 한 앱에서 본 적 있나요?
4. 반려동물이 있다면, 청소기가 가동 중일 때 동물 반응은 어떤가요?
5. 월 5천원 정도의 구독으로 "왜 그렇게 청소했는지" 설명 + 다른 가전과의 자동 연동을 받을 수 있다면 가입 의사가 있나요?

(본 프로젝트 시범 시연 시 멘토님·심사자에게 이 인터뷰를 가상으로 진행하는 형식으로 활용 가능.)

부록 B — 학부 과제용 한계 명시

본 문서는 **학부 AI Intensive Project**의 사업성 트랙 자료로, 다음 한계를 명시한다:

1. 무빙홈은 가공의 회사이며, 실 법인 설립·자금 조달과 무관
2. 시장 수치는 공개 자료 기반 추정·가정으로 일부 오차 가능

3. LG·삼성·로보락 등 실 기업 비교는 멘토링 트랙 맥락에서 reference 목적

4. 본 사업계획서를 외부 투자자 자료로 활용해선 안 됨

기술적 구현 계획은 TECHNICAL_PLAN.md (분리 작업 진행 중) 참조.